Логика предикатов
Теории

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

28 октября 2026 г.

МИЭТ

Классы моделей

- Практически всегда интересны не все модели данной сигнатуры, а какой-то их класс (или одна модель).
- Примеры больших классов моделей: графы, линейные пространства и т.д.
- Такие классы часто задаются наборами аксиом.
- Натуральные числа (в логике обычно включая 0) с операциями сложения и умножения — «стандартная модель» для сигнатуры арифметики.
- Действительные — для мат. анализа.
- Можно ли задать аксиомы, описывающие конкретную модель с точностью до изоморфизма?

Теории

- *Теория T* — множество замкнутых формул какой-то сигнатуры σ_T, называемых *аксиомами T*.
- Дальше все модели и формулы — сигнатуры σ_T.

Теории

- *Теория T* — множество замкнутых формул какой-то сигнатуры σ_T, называемых *аксиомами T*.
- Дальше все модели и формулы — сигнатуры σ_T.
- Модель M называется *моделью T*, если в ней истинны все аксиомы T. Пишется $M \models T$.

Теории

- *Теория T* — множество замкнутых формул какой-то сигнатуры σ_T, называемых *аксиомами T*.
- Дальше все модели и формулы — сигнатуры σ_T.
- Модель M называется *моделью T*, если в ней истинны все аксиомы T. Пишется $M \models T$.
- Замкнутая формула A называется *теоремой T* или *выводимой из T*, если её можно доказать из аксиом T. Пишется $T \vdash A$.

Теории

- *Теория T* — множество замкнутых формул какой-то сигнатуры σ_T, называемых *аксиомами T*.
- Дальше все модели и формулы — сигнатуры σ_T.
- Модель M называется *моделью T*, если в ней истинны все аксиомы T. Пишется $M \models T$.
- Замкнутая формула A называется *теоремой T* или *выводимой из T*, если её можно доказать из аксиом T. Пишется $T \vdash A$.
- Переформулировка теоремы о корректности: $T \vdash A \Rightarrow$ A истинна во всех моделях T.
- Переформулировка теоремы о полноте: A истинна во всех моделях $T \Rightarrow T \vdash A$.

Некоторые простые свойства выводимости

- Рефлексивность: каждая аксиома T является её теоремой.

Некоторые простые свойства выводимости

- Рефлексивность: каждая аксиома T является её теоремой.
- Транзитивность: если все аксиомы T_1 — теоремы T_2, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.

Некоторые простые свойства выводимости

- Рефлексивность: каждая аксиома T является её теоремой.
- Транзитивность: если все аксиомы T_1 — теоремы T_2, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.
- Монотонность: если $T_1 \subseteq T_2$, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.

Некоторые простые свойства выводимости

- Рефлексивность: каждая аксиома T является её теоремой.
- Транзитивность: если все аксиомы T_1 — теоремы T_2, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.
- Монотонность: если $T_1 \subseteq T_2$, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.
- Теорема о дедукции: если $T \cup \{A\} \vdash B$, то $T \vdash A \to B$.

Некоторые простые свойства выводимости

- Рефлексивность: каждая аксиома T является её теоремой.
- Транзитивность: если все аксиомы T_1 — теоремы T_2, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.
- Монотонность: если $T_1 \subseteq T_2$, то все теоремы T_1 — теоремы T_2.
- Теорема о дедукции: если $T \cup \{A\} \vdash B$, то $T \vdash A \to B$.
- Заметили ли вы, что монотонность следует из рефлексивности и транзитивности?

Противоречивость теории

- Теория называется *противоречивой*, если в ней выводимы одновременно какая-то формула A и $\neg A$.
- В этом случае в ней выводимы все формулы (её сигнатуры).
- Противоречивая теория не имеет моделей.
- А непротиворечивая имеет.
- Следствие полноты и теоремы Лёвенгейма—Сколема: непротиворечивая теория счётной сигнатуры имеет конечную или счётную модель.

Аксиомы равенства

- Для доказательства временно рассматриваем $=$ как обычный предикат, без фиксированной интерпретации.
- *Нормальная модель* — такая, в которой $=$ интерпретируется как равенство объектов, как и раньше.
- Какие формулы истинны во всех нормальных моделях?

Аксиомы равенства

- Для доказательства временно рассматриваем $=$ как обычный предикат, без фиксированной интерпретации.
- *Нормальная модель* — такая, в которой $=$ интерпретируется как равенство объектов, как и раньше.
- Какие формулы истинны во всех нормальных моделях?
- $\forall x\ x = x$
- $\forall x \forall y\ x = y \to y = x$
- $\forall x \forall y \forall z\ x = y \wedge y = z \to x = z$
- Это рефлексивность, симметричность и транзитивность.

Аксиомы равенства: подстановка

- Для каждого n-местного функционального символа f:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y_1 \ldots \forall y_n$$
$$x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \rightarrow$$
$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(y_1, \ldots, y_n).$$

Аксиомы равенства: подстановка

- Для каждого n-местного функционального символа f:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y_1 \ldots \forall y_n$$
$$x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \rightarrow$$
$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(y_1, \ldots, y_n).$$

- Для каждого n-местного предикатного символа P:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y_1 \ldots \forall y_n$$
$$x_1 = y_1 \wedge \ldots \wedge x_n = y_n \rightarrow$$
$$(P(x_1, \ldots, x_n) \rightarrow P(y_1, \ldots, y_n)).$$

- Вместе с предыдущими тремя это *аксиомы равенства*.

Полнота для нормальных моделей

- Если в непротиворечивой теории T выводимы все аксиомы равенства её сигнатуры, то T имеет нормальную модель.

Полнота для нормальных моделей

- Если в непротиворечивой теории T выводимы все аксиомы равенства её сигнатуры, то T имеет нормальную модель.
- Достаточно построить обычную модель T, а затем перейти к классам эквивалентности по интерпретации $=$.
- Для логики с равенством теоремы Лёвенгейма—Сколема и компактности также верны для нормальных моделей.
- Для компактности требуем, чтобы каждое конечное подмножество имело нормальную модель.
- Далее аксиомы равенства считаем включёнными во все теории с $=$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N =$

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) =$

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.
- $P_N([a_1], \ldots, [a_n])$ истинно тогда и только тогда, когда

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.
- $P_N([a_1], \ldots, [a_n])$ истинно тогда и только тогда, когда истинно $P_M(a_1, \ldots, a_n)$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.
- $P_N([a_1], \ldots, [a_n])$ истинно тогда и только тогда, когда истинно $P_M(a_1, \ldots, a_n)$.
- По аксиомам подстановки результат не зависит от представителей. При этом $=_N$ — равенство классов.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.
- $P_N([a_1], \ldots, [a_n])$ истинно тогда и только тогда, когда истинно $P_M(a_1, \ldots, a_n)$.
- По аксиомам подстановки результат не зависит от представителей. При этом $=_N$ — равенство классов.
- Для замкнутой A: $M \models A \Leftrightarrow N \models A$. Поэтому $N \models T$.

Построение нормальной модели

- По обычной полноте есть модель $M \models T$.
- Интерпретация $=$ в M задаёт отношение эквивалентности $a \sim b$.
- Универсум N состоит из классов эквивалентности $[a] = \{b \mid b \sim a\}$.
- $c_N = [c_M]$ для каждой константы c.
- $f_N([a_1], \ldots, [a_n]) = [f_M(a_1, \ldots, a_n)]$.
- $P_N([a_1], \ldots, [a_n])$ истинно тогда и только тогда, когда истинно $P_M(a_1, \ldots, a_n)$.
- По аксиомам подстановки результат не зависит от представителей. При этом $=_N$ — равенство классов.
- Для замкнутой A: $M \models A \Leftrightarrow N \models A$. Поэтому $N \models T$.
- Далее снова рассматриваем только нормальные модели.

Деревья истинности для теорий

- Для $T \vdash A$ ищем контрмодель: аксиомам T приписываем 1, а формуле A — 0.
- Аксиомы с 1 можно добавлять в любую ветвь, не выписывая все в начале.
- Если все ветви закрыты, то $T \vdash A$.

Деревья истинности для теорий

- Для $T \vdash A$ ищем контрмодель: аксиомам T приписываем 1, а формуле A — 0.
- Аксиомы с 1 можно добавлять в любую ветвь, не выписывая все в начале.
- Если все ветви закрыты, то $T \vdash A$.
- Чтобы опровергнуть выводимость, нужна модель *всех* аксиом T, в которой A ложна.
- Это показывает $T \nvdash A$, но не обязательно $T \vdash \neg A$.

Деревья истинности для теорий

- Для $T \vdash A$ ищем контрмодель: аксиомам T приписываем 1, а формуле A — 0.
- Аксиомы с 1 можно добавлять в любую ветвь, не выписывая все в начале.
- Если все ветви закрыты, то $T \vdash A$.
- Чтобы опровергнуть выводимость, нужна модель *всех* аксиом T, в которой A ложна.
- Это показывает $T \nvdash A$, но не обязательно $T \vdash \neg A$.
- Для $T \vdash \neg A$ начинаем с аксиом и $A = 1$ и закрываем дерево.
- Конечный вывод использует лишь конечное число аксиом, даже если T бесконечна.
- Универсальные аксиомы можно применять повторно, в том числе с новыми параметрами.
- Правила для равенства разобраны в семинаре 3.

Пример: частичные порядки

- Сигнатура: равенство и двухместный предикат $\leq$.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):

Пример: частичные порядки

- Сигнатура: равенство и двухместный предикат $\leq$.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. Рефлексивность: $\forall x\ x \leq x$.

Пример: частичные порядки

- Сигнатура: равенство и двухместный предикат $\leq$.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. Рефлексивность: $\forall x\ x \leq x$.
  2. Антисимметричность: $\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y$.

Пример: частичные порядки

- Сигнатура: равенство и двухместный предикат $\leq$.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. Рефлексивность: $\forall x\ x \leq x$.
  2. Антисимметричность: $\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y$.
  3. Транзитивность: $\forall x \forall y \forall z\ x \leq y \wedge y \leq z \to x \leq z$.

Пример: частичные порядки

- Сигнатура: равенство и двухместный предикат $\leq$.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. Рефлексивность: $\forall x\ x \leq x$.
  2. Антисимметричность: $\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y$.
  3. Транзитивность: $\forall x \forall y \forall z\ x \leq y \wedge y \leq z \to x \leq z$.
- Модели: $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, \geq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$.
- Ещё модель: подмножества $\{1, 2\}$ (или любого другого множества) с отношением включения.
- Добавив $\forall x \forall y\ x \leq y \vee y \leq x$, получим теорию линейных порядков.

Единственность наименьшего элемента

- Элемент c называется *наименьшим*, если $L(c)$, где $L(t) \coloneqq \forall z\ t \leq z$.
- Теорема: наименьший элемент, если он существует, единственен.

$$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y.$$

Единственность наименьшего элемента

- Элемент c называется *наименьшим*, если $L(c)$, где $L(t) \coloneqq \forall z\ t \leq z$.
- Теорема: наименьший элемент, если он существует, единственен.

$$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y.$$

- Пусть x и y — наименьшие элементы.
- Из $\forall z\ x \leq z$ при $z \mapsto y$ получаем $x \leq y$.

Единственность наименьшего элемента

- Элемент c называется *наименьшим*, если $L(c)$, где $L(t) \coloneqq \forall z\ t \leq z$.
- Теорема: наименьший элемент, если он существует, единственен.

$$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y.$$

- Пусть x и y — наименьшие элементы.
- Из $\forall z\ x \leq z$ при $z \mapsto y$ получаем $x \leq y$.
- Из $\forall z\ y \leq z$ при $z \mapsto x$ получаем $y \leq x$.

Единственность наименьшего элемента

- Элемент c называется *наименьшим*, если $L(c)$, где $L(t) \coloneqq \forall z\ t \leq z$.
- Теорема: наименьший элемент, если он существует, единственен.

$$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y.$$

- Пусть x и y — наименьшие элементы.
- Из $\forall z\ x \leq z$ при $z \mapsto y$ получаем $x \leq y$.
- Из $\forall z\ y \leq z$ при $z \mapsto x$ получаем $y \leq x$.
- По антисимметричности $x = y$.

Единственность наименьшего элемента

- Элемент c называется *наименьшим*, если $L(c)$, где $L(t) \coloneqq \forall z\ t \leq z$.
- Теорема: наименьший элемент, если он существует, единственен.

$$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y.$$

- Пусть x и y — наименьшие элементы.
- Из $\forall z\ x \leq z$ при $z \mapsto y$ получаем $x \leq y$.
- Из $\forall z\ y \leq z$ при $z \mapsto x$ получаем $y \leq x$.
- По антисимметричности $x = y$.
- Существование наименьшего элемента из аксиом не следует: в $(\mathbb{Z}, \leq)$ его нет.

Единственность: дерево истинности

1. $(\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0$ Дано

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \wedge L(b) \to a = b) = 0$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \land L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \land L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \land L(b)) = 1$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \land L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \land L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \land L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1$	3
6.	$L(b) = 1$	3

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \wedge L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \wedge L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1 \setminus b$	3
6.	$L(b) = 1 \setminus a$	3
7.	$(a \leq b) = 1\ \checkmark$	5
8.	$(b \leq a) = 1\ \checkmark$	6

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \wedge L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \wedge L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1 \setminus b$	3
6.	$L(b) = 1 \setminus a$	3
7.	$(a \leq b) = 1\ \checkmark$	5
8.	$(b \leq a) = 1\ \checkmark$	6
9.	$(\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y) = 1$	Акс. T
10.	$(a \leq b \wedge b \leq a \to a = b) = 1$	9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \wedge L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \wedge L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1 \setminus b$	3
6.	$L(b) = 1 \setminus a$	3
7.	$(a \leq b) = 1\ \checkmark$	5
8.	$(b \leq a) = 1\ \checkmark$	6
9.	$(\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y) = 1$	Акс. T
10.	$(a \leq b \wedge b \leq a \to a = b) = 1\ \checkmark$	9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
11.	$(a \leq b \wedge b \leq a) = 0$ $\quad$ $(a = b) = 1\ \checkmark$	10

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \land L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \land L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \land L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1 \setminus b$	3
6.	$L(b) = 1 \setminus a$	3
7.	$(a \leq b) = 1\ \checkmark$	5
8.	$(b \leq a) = 1\ \checkmark$	6
9.	$(\forall x \forall y\ x \leq y \land y \leq x \to x = y) = 1$	Акс. T
10.	$(a \leq b \land b \leq a \to a = b) = 1\ \checkmark$	9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
11.	$(a \leq b \land b \leq a) = 0$ $\quad$ $(a = b) = 1\ \checkmark$	10

$\times$
4,11

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\, L(x) \wedge L(y) \to x = y) = 0$ ✓a, b	Дано
2.	$(L(a) \wedge L(b) \to a = b) = 0$ ✓	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \wedge L(b)) = 1$ ✓	2
4.	$(a = b) = 0$ ✓	2
5.	$L(a) = 1$ $\backslash b$	3
6.	$L(b) = 1$ $\backslash a$	3
7.	$(a \leq b) = 1$ ✓	5
8.	$(b \leq a) = 1$ ✓	6
9.	$(\forall x \forall y\, x \leq y \wedge y \leq x \to x = y) = 1$	Акс. T
10.	$(a \leq b \wedge b \leq a \to a = b) = 1$ ✓	9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
11.	$(a \leq b \wedge b \leq a) = 0$ ✓ $\quad$ $(a = b) = 1$ ✓	10
12.	$(a \leq b) = 0$ ✓ $\quad$ $(b \leq a) = 0$ ✓	11

4,11

Единственность: дерево истинности

1.	$(\forall x \forall y\ L(x) \land L(y) \to x = y) = 0\ \checkmark a, b$	Дано
2.	$(L(a) \land L(b) \to a = b) = 0\ \checkmark$	1, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
3.	$(L(a) \land L(b)) = 1\ \checkmark$	2
4.	$(a = b) = 0\ \checkmark$	2
5.	$L(a) = 1 \setminus b$	3
6.	$L(b) = 1 \setminus a$	3
7.	$(a \leq b) = 1\ \checkmark$	5
8.	$(b \leq a) = 1\ \checkmark$	6
9.	$(\forall x \forall y\ x \leq y \land y \leq x \to x = y) = 1$	Акс. T
10.	$(a \leq b \land b \leq a \to a = b) = 1\ \checkmark$	9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
11.	$(a \leq b \land b \leq a) = 0\ \checkmark$ $\quad$ $(a = b) = 1\ \checkmark$	10
	× 4,11	
12.	$(a \leq b) = 0\ \checkmark$ $\quad$ $(b \leq a) = 0\ \checkmark$	11
	× 7,12 $\quad$ × 8,12	

Единственность: натуральная дедукция

- Аксиомы T можно выписывать в любом месте вывода.

1	$a \mid$ произв. a	Параметр для n
2	$b \mid$ произв. b	Параметр для $n-1$
3	$L(a) \wedge L(b)$	Допущение для $n-2$
4	$L(a)$	$\wedge E_l$, 3
5	$L(b)$	$\wedge E_r$, 3
6	$a \leq b$	$\forall E$, 4, $z \mapsto b$
7	$b \leq a$	$\forall E$, 5, $z \mapsto a$
8	$a \leq b \wedge b \leq a$	$\wedge I$, 6, 7
9	$\forall x \forall y\ x \leq y \wedge y \leq x \to x = y$	Аксиома T
10	$a \leq b \wedge b \leq a \to a = b$	$\forall E$, 9, $x \mapsto a$, $y \mapsto b$
$n-3$	$a = b$	$\to E$, 10, 8
$n-2$	$L(a) \wedge L(b) \to a = b$	$\to I$, 3–$(n-3)$
$n-1$	$\forall y\ L(a) \wedge L(y) \to a = y$	$\forall I$, 2–$(n-2)$
n	$\forall x \forall y\ L(x) \wedge L(y) \to x = y$	$\forall I$, 1–$(n-1)$

Теория графов: смежность

- Рассмотрим простые неориентированные графы.
- Один сорт объектов: вершины.
- Предикат $Adj(x, y)$: вершины x и y смежны.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. $\forall x \neg Adj(x, x)$

Теория графов: смежность

- Рассмотрим простые неориентированные графы.
- Один сорт объектов: вершины.
- Предикат $Adj(x, y)$: вершины x и y смежны.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. $\forall x \neg Adj(x, x)$
  2. $\forall x \forall y \; Adj(x, y) \to Adj(y, x)$

Теория графов: смежность

- Рассмотрим простые неориентированные графы.
- Один сорт объектов: вершины.
- Предикат $Adj(x, y)$: вершины x и y смежны.
- Аксиомы (кроме аксиом равенства):
  1. $\forall x \neg Adj(x, x)$
  2. $\forall x \forall y\ Adj(x, y) \to Adj(y, x)$
- Петли запрещены, смежность симметрична. Кратные рёбра эта сигнатура не различает.
- Что изменится для ориентированных графов?

Теория графов: инцидентность

- Два сорта: вершины V и рёбра E.
- $I(v, e)$: вершина v инцидентна ребру e.
- Каждое ребро имеет ровно два различных конца:

$$\forall e : E \; \exists v_1 : V \; \exists v_2 : V$$
$$I(v_1, e) \wedge I(v_2, e) \wedge v_1 \neq v_2 \wedge$$
$$(\forall v_3 : V \; I(v_3, e) \rightarrow v_3 = v_1 \vee v_3 = v_2).$$

Теория графов: инцидентность

- Два сорта: вершины V и рёбра E.
- $I(v, e)$: вершина v инцидентна ребру e.
- Каждое ребро имеет ровно два различных конца:

$$\forall e : E \; \exists v_1 : V \; \exists v_2 : V$$
$$I(v_1, e) \wedge I(v_2, e) \wedge v_1 \neq v_2 \wedge$$
$$(\forall v_3 : V \; I(v_3, e) \rightarrow v_3 = v_1 \vee v_3 = v_2).$$

- Два различных конца определяют не более одного ребра:

$$\forall v_1 : V \; \forall v_2 : V \; \forall e_1 : E \; \forall e_2 : E$$
$$v_1 \neq v_2 \wedge I(v_1, e_1) \wedge I(v_2, e_1) \wedge$$
$$I(v_1, e_2) \wedge I(v_2, e_2) \rightarrow e_1 = e_2.$$

Сравнение двух описаний графов

- Носители сортов непусты. Поэтому описание через инцидентность требует хотя бы одного ребра.
- Описание через смежность допускает и графы без рёбер.

Сравнение двух описаний графов

- Носители сортов непусты. Поэтому описание через инцидентность требует хотя бы одного ребра.
- Описание через смежность допускает и графы без рёбер.
- Для графов с рёбрами переведите смежность через инцидентность:

Сравнение двух описаний графов

- Носители сортов непусты. Поэтому описание через инцидентность требует хотя бы одного ребра.
- Описание через смежность допускает и графы без рёбер.
- Для графов с рёбрами переведите смежность через инцидентность:

$$Adj(v, w) \quad \longleftrightarrow \quad v \neq w \wedge \exists e : E\ I(v, e) \wedge I(w, e).$$

- Как описать кратные рёбра и петли с помощью инцидентности?

Сравнение двух описаний графов

- Носители сортов непусты. Поэтому описание через инцидентность требует хотя бы одного ребра.
- Описание через смежность допускает и графы без рёбер.
- Для графов с рёбрами переведите смежность через инцидентность:

$$Adj(v, w) \quad \longleftrightarrow \quad v \neq w \wedge \exists e : E\ I(v, e) \wedge I(w, e).$$

- Как описать кратные рёбра и петли с помощью инцидентности?
- Какая запись удобнее для утверждений о рёбрах? А о вершинах?

Формальные арифметики

- Рассмотрим теории первого порядка в языке арифметики. Обычно включают:
  - константу 0;
  - предикат равенства;
  - функции S (следующее число), $+$ и $\cdot$.
- Обозначения $1, 2, \ldots$, $<$ и другие привычные арифметические понятия можно определить через них.
- Например, $1 = S(0)$.
- $x < y$ означает $\exists z\, x + S(z) = y$.
- Сегодня рассмотрим в первую очередь арифметику Пеано.

Арифметика Пеано

- $\forall x\ S(x) \neq 0$
- $\forall x \forall y\ S(x) = S(y) \to x = y$
- $\forall x\ x + 0 = x$
- $\forall x \forall y\ x + S(y) = S(x + y)$
- $\forall x\ x \cdot 0 = 0$
- $\forall x \forall y\ x \cdot S(y) = x \cdot y + x$
- Схема индукции: для каждой формулы $A(x, y_1, \ldots, y_n)$ ($x, y_1, \ldots, y_n$ — все её свободные переменные):
  $\forall y_1 \ldots \forall y_n\ A(0, y_1, \ldots, y_n) \wedge$
  $(\forall x\ A(x, y_1, \ldots, y_n) \to A(S(x), y_1, \ldots, y_n)) \to$
  $\forall x\ A(x, y_1, \ldots, y_n)$

Арифметика Пеано

- $\forall x\ S(x) \neq 0$
- $\forall x \forall y\ S(x) = S(y) \to x = y$
- $\forall x\ x + 0 = x$
- $\forall x \forall y\ x + S(y) = S(x + y)$
- $\forall x\ x \cdot 0 = 0$
- $\forall x \forall y\ x \cdot S(y) = x \cdot y + x$
- Схема индукции: для каждой формулы $A(x, y_1, \ldots, y_n)$ ($x, y_1, \ldots, y_n$ — все её свободные переменные):
  $\forall y_1 \ldots \forall y_n\ A(0, y_1, \ldots, y_n) \wedge$
  $(\forall x\ A(x, y_1, \ldots, y_n) \to A(S(x), y_1, \ldots, y_n)) \to$
  $\forall x\ A(x, y_1, \ldots, y_n)$
- Первые шесть аксиом вместе с $\forall x\ x \neq 0 \to \exists y\ x = S(y)$ задают *арифметику Робинсона* Q (без индукции).

Нестандартные модели арифметики

- Пусть T — арифметическая теория, истинная на $\mathbb{N}$ (например, арифметика Пеано). Тогда у неё есть счётная модель, неизоморфная $\mathbb{N}$.
- Добавим новую константу c и рассмотрим

$$T' = T \cup PA \cup \{c > 0,\ c > 1,\ c > 2, \ldots\}.$$

Нестандартные модели арифметики

- Пусть T — арифметическая теория, истинная на $\mathbb{N}$ (например, арифметика Пеано). Тогда у неё есть счётная модель, неизоморфная $\mathbb{N}$.
- Добавим новую константу c и рассмотрим

$$T' = T \cup PA \cup \{c > 0,\ c > 1,\ c > 2, \ldots\}.$$

- Любое конечное подмножество T' истинно в $\mathbb{N}$, если выбрать достаточно большое значение c.
- По компактности у T' есть модель, а по теореме Лёвенгейма—Сколема — конечная или счётная.
- Аксиомы PA исключают конечные модели. Поэтому полученная модель счётна.

Почему модель нестандартна?

- Пусть $M \models T'$. В ней $c > 0$, $c > 1$, $c > 2$, $\ldots$
- Забудем интерпретацию c: получим модель исходной сигнатуры, удовлетворяющую T.

Почему модель нестандартна?

- Пусть $M \models T'$. В ней $c > 0$, $c > 1$, $c > 2$, $\ldots$
- Забудем интерпретацию c: получим модель исходной сигнатуры, удовлетворяющую T.
- Если она изоморфна $\mathbb{N}$, образ c_M — некоторое натуральное число k.
- Изоморфизм сохраняет порядок и значения числовых термов. Из $c_M > k_M$ получаем $k > k$ в $\mathbb{N}$ — противоречие.

Почему модель нестандартна?

- Пусть $M \models T'$. В ней $c > 0$, $c > 1$, $c > 2$, $\ldots$
- Забудем интерпретацию c: получим модель исходной сигнатуры, удовлетворяющую T.
- Если она изоморфна $\mathbb{N}$, образ c_M — некоторое натуральное число k.
- Изоморфизм сохраняет порядок и значения числовых термов. Из $c_M > k_M$ получаем $k > k$ в $\mathbb{N}$ — противоречие.
- Значит, эта счётная модель T неизоморфна $\mathbb{N}$.
- Это работает даже для теории всех арифметических истин: их недостаточно для единственности модели.

Полные теории

- Непротиворечивая теория T называется *полной*, если для каждой замкнутой формулы A (её сигнатуры) либо $T \vdash A$, либо $T \vdash \neg A$.
- Для любой модели M теория $Th(M)$ состоит из всех замкнутых формул, истинных в M.
- Она непротиворечива: у неё есть модель M.

Полные теории

- Непротиворечивая теория T называется *полной*, если для каждой замкнутой формулы A (её сигнатуры) либо $T \vdash A$, либо $T \vdash \neg A$.
- Для любой модели M теория $Th(M)$ состоит из всех замкнутых формул, истинных в M.
- Она непротиворечива: у неё есть модель M.
- Она полна: если $M \models A$, то $Th(M) \vdash A$, а иначе $Th(M) \vdash \neg A$.
- Полнота не означает единственности модели: даже $Th(\mathbb{N})$ имеет нестандартные модели.

Пример: плотные линейные порядки

- Сигнатура: *только порядок* $\leq$ и равенство. Без сложения и умножения.
- $x < y$ означает $x \leq y \wedge x \neq y$.
- К аксиомам линейного порядка добавим:
  1. Плотность: $\forall x \forall y\ x < y \to \exists z\ x < z \wedge z < y$.
  2. Отсутствие наименьшего и наибольшего элементов: $\forall x \exists y \exists z\ y < x \wedge x < z$.

Пример: плотные линейные порядки

- Сигнатура: *только порядок* $\leq$ и равенство. Без сложения и умножения.
- $x < y$ означает $x \leq y \wedge x \neq y$.
- К аксиомам линейного порядка добавим:
  1. Плотность: $\forall x \forall y\ x < y \to \exists z\ x < z \wedge z < y$.
  2. Отсутствие наименьшего и наибольшего элементов: $\forall x \exists y \exists z\ y < x \wedge x < z$.
- Модели: $(\mathbb{Q}, \leq)$ и $(\mathbb{R}, \leq)$.
- Эта теория *полна* (без доказательства).

Пример: плотные линейные порядки

- Сигнатура: *только порядок* $\leq$ и равенство. Без сложения и умножения.
- $x < y$ означает $x \leq y \wedge x \neq y$.
- К аксиомам линейного порядка добавим:
  1. Плотность: $\forall x \forall y\ x < y \to \exists z\ x < z \wedge z < y$.
  2. Отсутствие наименьшего и наибольшего элементов: $\forall x \exists y \exists z\ y < x \wedge x < z$.
- Модели: $(\mathbb{Q}, \leq)$ и $(\mathbb{R}, \leq)$.
- Эта теория *полна* (без доказательства).
- Все замкнутые формулы языка порядка имеют одинаковые значения истинности в этих двух моделях.
- Но модели неизоморфны: $\mathbb{Q}$ счётно, а $\mathbb{R}$ несчётно.

Примеры неполных теорий

- Полна ли теория графов в сигнатуре смежности?

Примеры неполных теорий

- Полна ли теория графов в сигнатуре смежности?
- Нет: $\exists x \exists y \, Adj(x, y)$ истинно в одних графах и ложно в других.
- По корректности ни эта формула, ни её отрицание не выводимы из аксиом графов.

Примеры неполных теорий

- Полна ли теория графов в сигнатуре смежности?
- Нет: $\exists x \exists y\, Adj(x, y)$ истинно в одних графах и ложно в других.
- По корректности ни эта формула, ни её отрицание не выводимы из аксиом графов.
- Первая теорема Гёделя о неполноте (в усилении Россера): непротиворечивая теория с разрешимым множеством аксиом, в которой выводимы аксиомы арифметики Робинсона, неполна.
- В частности, арифметика Пеано неполна.
- Подробнее о неполноте в конце курса, если успеем.

Разрешимые теории

- Теория T называется *разрешимой*, если существует алгоритм, который по замкнутой формуле A определяет, является ли она теоремой T.
- Для обсуждения алгоритмов далее берём конечные сигнатуры.
- В достаточно богатой сигнатуре даже пустая теория неразрешима.

Разрешимые теории

- Теория T называется *разрешимой*, если существует алгоритм, который по замкнутой формуле A определяет, является ли она теоремой T.
- Для обсуждения алгоритмов далее берём конечные сигнатуры.
- В достаточно богатой сигнатуре даже пустая теория неразрешима.
- Полная теория с разрешимым множеством аксиом разрешима.
- Перебираем все доказательства из T, пока не найдём доказательство A или $\neg A$.
- Поскольку T полна, одно из них обязательно найдётся.
- В первом случае отвечаем «да», во втором — «нет».

Примеры разрешимых теорий

- $Th(M)$ для конечной модели M в конечной сигнатуре.
- Проверяем формулу в M, перебирая значения переменных из конечного универсума.

Примеры разрешимых теорий

- $Th(M)$ для конечной модели M в конечной сигнатуре.
- Проверяем формулу в M, перебирая значения переменных из конечного универсума.
- Теория равенства: сигнатура только $=$, аксиомы равенства.
- $Th(\mathbb{C})$ в сигнатуре $+, \cdot, =$.
- Арифметика Пресбургера: арифметика натуральных чисел со сложением, без умножения.
- В её схеме индукции тоже используются только формулы языка без умножения.

Примеры неразрешимых теорий

- Теория частичных порядков.
- Теория простых неориентированных графов.
- $Th(\mathbb{N})$ в сигнатуре $+, \cdot, =$.
- Арифметика Робинсона и любое её непротиворечивое расширение.

Примеры неразрешимых теорий

- Теория частичных порядков.
- Теория простых неориентированных графов.
- $Th(\mathbb{N})$ в сигнатуре $+, \cdot, =$.
- Арифметика Робинсона и любое её непротиворечивое расширение.
- Разрешимость множества аксиом и разрешимость теории — разные свойства.
- Аксиомы арифметики Пеано распознаются алгоритмом, но алгоритма проверки её теорем нет.